

Aclaracion critica sobre el reto

El Reto Unificado exige que las tres partes esten conectadas como una cadena: la Parte 1 alimenta a la Parte 2, y la Parte 2 alimenta a la Parte 3. No se puede resolver una sola parte de forma aislada.

Hay dos exigencias literales que condicionan todo el diseno. Para la Parte 1, los animales deben estar en un espacio pequeno y controlado, y moverse de forma rotativa para que su estiercol fertilice sin agotar el terreno. Para la Parte 2, se requiere un mecanismo que tome el cien por ciento de los residuos y produzca energia en forma de biogas, ademas de abono.

Lluvia de ideas y seleccion de componentes

Parte 1. Recuperar el suelo con animales Evaluamos una granja tradicional, pero fue descartada por volumen y masa de lanzamiento. Tambien consideramos la mosca soldado negra, la cual conservamos por su velocidad para descomponer residuos, aunque no puede ser el animal principal a pastorear. La solucion elegida es la codorniz japonesa combinada con un carrusel rotativo. Es el vertebrado mas pequeno con retorno util, poniendo su primer huevo a los 40 dias. Como en un habitat no hay a donde mover al animal, decidimos fijar las estaciones de los animales y rotar el suelo. Un carrusel de bandejas garantiza 56 soles de descanso entre deposiciones. Se crea ademas un ciclo entre la codorniz y la larva: la codorniz produce el estiercol que come la larva, y la larva se convierte en la proteina que come la codorniz. Tambien incluimos bacterias como *Bacillus subtilis* para degradar compuestos complejos.

Parte 2. Convertir el residuo en energia y abono Descartamos la celda de combustible microbiano como generador principal de energia y la reutilizamos como un biosensor autoalimentado que detecta toxicidad sin consumir energia. La solucion elegida es un biodigestor anaerobio de dos camaras que produce el biogas que pide el reto y digestato como abono liquido. Como aportacion original, este biodigestor funciona como reactor de percloratos. Se lava el regolito y la salmuera entra a la camara anoxica, donde las bacterias destruyen los percloratos toxicos.

Parte 3. Cultivo inteligente y resistente Utilizamos el musgo extremófilo *Syntrichia caninervis* como planta pionera y semaforo biologico: si el musgo verdea, la bandeja es apta para siembra. Implementamos la Triada Marciana: un policultivo de camote, leguminosa y rabano basado en la milpa mesoamericana. Utilizamos un coctel biologico de siembra y aplicamos una estrategia de resiliencia por desfase, teniendo bandejas en etapas distintas para que las tormentas de polvo no arruinen toda la cosecha.

La Idea Ganadora: MILPA-360

MILPA-360 es un carrusel de bandejas de regolito que gira bajo estaciones biológicas fijas. Las codornices depositan estiércol sobre cada bandeja en turno y no vuelven a hacerlo en 56 soles, proporcionando el descanso necesario. Las larvas de mosca soldado negra convierten ese estiércol en abono y en la proteína que regresa al comedero de las codornices.

El resto de los residuos va a un biodigestor de dos cámaras que produce biogas y abono líquido, y que en su cámara anóxica destruye los percloratos del agua de lavado del regolito. Esa energía y ese abono sostienen un policultivo escalonado de camote, leguminosa y rabano, protegido por un musgo extremófilo que además funciona como indicador visual de seguridad del sustrato.

En una oración: En Marte no puedes mover el rebaño, así que mueves el suelo.